Marcel Richter

M.Sc.-Student Informatik | Embedded Software & Security

marcel.ric@gmx.de +4915170686581 München Ab sofort, bis 16 h/Woche

linkedin.com/in/marcel-ric github.com/Ma161ric

PROFIL

Informatik-Masterstudent (LMU) mit Schwerpunkt Embedded Systems, parallele Systeme und Security. 1,5 Jahre Industrieerfahrung in der Firmware-Entwicklung für NAND-Flash-Controller bei Hyperstone. Hardwarenahe Programmierung in C/C++ und Assembler, Mikrocontroller, FPGA/VHDL sowie Kommunikations- und Bussysteme.

BERUFSERFAHRUNG

Werkstudent Software/Firmware, *Hyperstone GmbH* 03.2023 – 02.2024 Konstanz

- Simulation von Controller-Firmware zur Analyse und Optimierung der RAID-Performance
- Implementierung und Test verschiedener RAID-Konfigurationen für NAND-Flash-Speicher
- Entwicklung eines Python-Modells zur Bewertung des Firmware-Verhaltens

Praktikant (Praxissemester), *Hyperstone GmbH* 09.2022 – 02.2023 Konstanz

- Cross-Compilation und Test von Firmware-Tools (hsfmt)
- Einarbeitung in NAND-Flash-Speicherarchitekturen und RAID-Konzepte

AUSBILDUNG

M.Sc. Informatik, *LMU München* 04.2026 – 09.2028 (vsl.)

Schwerpunkt Systems & Security, u. a. Program Analysis for Security, Verification of Parallel Programs

B.Sc. Angewandte Informatik, Vertiefung Embedded Systems, *HTWG Konstanz* 10.2020 – 02.2026

Tutor für Digitaltechnik (WiSe 2024/25)

PROJEKTE

Embedded-Laborprojekte, *HTWG Konstanz, Vertiefung Embedded Systems*

- Hardwarenahe Programmierung von Mikrocontrollern (MSP430) in C und Assembler
- Anbindung von Peripherie über UART, SPI und I²C
- Embedded Linux auf dem Raspberry Pi; Schaltungsentwurf in VHDL für FPGAs

Bachelorarbeit: ML-Pipeline zur Bewertung von Chatnachrichten, *HTWG Konstanz* 02.2026

- Leakage-freie Python-Pipeline (scikit-learn, Sentence Transformers) für ~2.500 Nachrichten mit 20 Kriterien
- Synthetische Trainingsdaten mit lokalem LLM (Gemma 3 via Ollama), Evaluation von vier Modellen mit 6-facher Kreuzvalidierung

flowculate – Web-App zur Kundenlaufweg-Analyse, *Teamprojekt HTWG Konstanz, Note 1,0* 04.2024 – 09.2024

- Im 5er-Team entwickelt; Frontend mit Umfrage-Flow und Layout-Editor in Next.js und TypeScript umgesetzt

KENNTNISSE

Programmierung
C, C++, Python, Assembler, VHDL; außerdem Java, Scala, TypeScript

Embedded
Grundlagen: Mikrocontroller (MSP430), Embedded Linux (Raspberry Pi), UART/SPI/I²C, FPGA/VHDL

Security
Kryptographie-Grundlagen (AES, RSA, TLS), Secure Coding, Fuzzing und Pentesting (Grundlagen)

Tools
Linux, gcc, gdb, make, Git

SPRACHEN

Deutsch (Muttersprache) | **Englisch** (fließend) | **Französisch** (Grundkenntnisse) | **Spanisch** (A1)